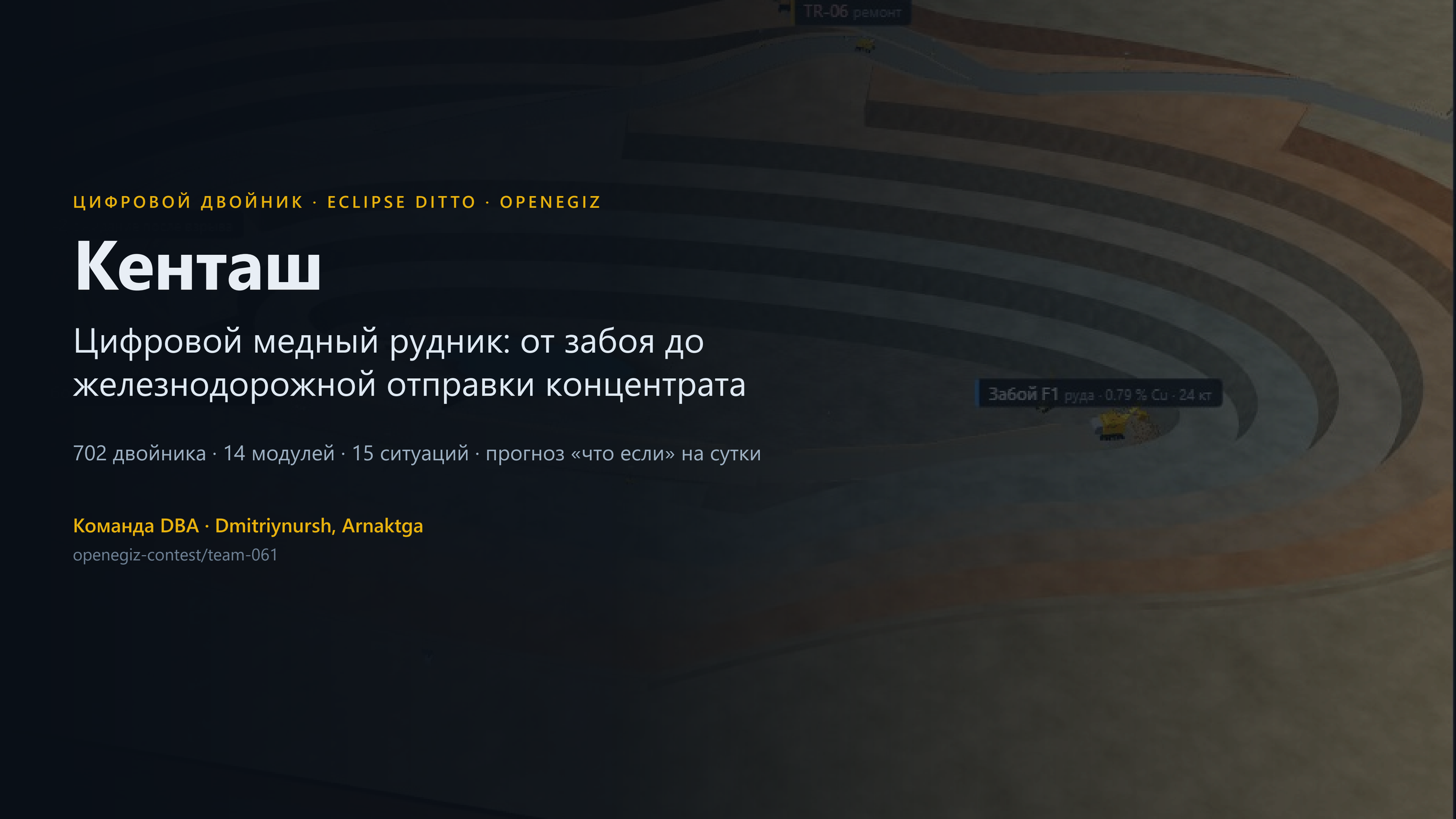
ЦИФРОВОЙ ДВОЙНИК · ECLIPSE DITTO · OPENEGIZ

Кенташ

Цифровой медный рудник: от забоя до железнодорожной отправки концентрата



702 двойника · 14 модулей · 15 ситуаций · прогноз «что если» на сутки

Команда DBA · Dmitriynursh, Arnaktga

openegiz-contest/team-061

ЗАМЫСЕЛ

Как держать выпуск концентрата, когда всё связано

Выбран полный путь от забоя до отправки, чтобы локальная операция имела **наблюдаемые последствия** на соседних участках: остановка ККД меняет доставку руды и запас КДР, поломка привода мельницы требует ремонта — возврат питания её не лечит.

Предприятие

Вымышленный открытый медный карьер «Кенташ» с флотационной фабрикой: забои, самосвалы, дробление, измельчение, флотация, концентрат, хвосты, вода, энергия, ремонты, персонал.

Пользователь

Диспетчер, руководитель смены и руководство рудника. Видят всю цепочку на одном экране, включают ситуации и получают прогноз на сутки с рекомендацией.

Решение

Как сохранить выпуск при отказе оборудования, потере питания или закрытии дороги: куда перенаправить самосвалы, сколько руды дать фабрике, какой ремонт делать первым. Двойник показывает последствия до того, как решение принято.

МАСШТАБ

Кенташ в цифрах

702
двойника в Ditto
объекты, узлы, линии, люди и техника, связанные иерархией

468
актива в реестре
паспорта, узлы, ТОиР, GPS-метки

130
сотрудников
две смены, 65 постов, бригады на пикапах

6
самосвалов 130 т
3 экскаватора, 2 бурстанка, 3 забоя

14
модулей
план, качество, экономика, безопасность, ТОиР…

15
ситуаций на руднике
включаются на Стенде, отменяются, меняют цепочку; последствия — в прогнозе на сутки

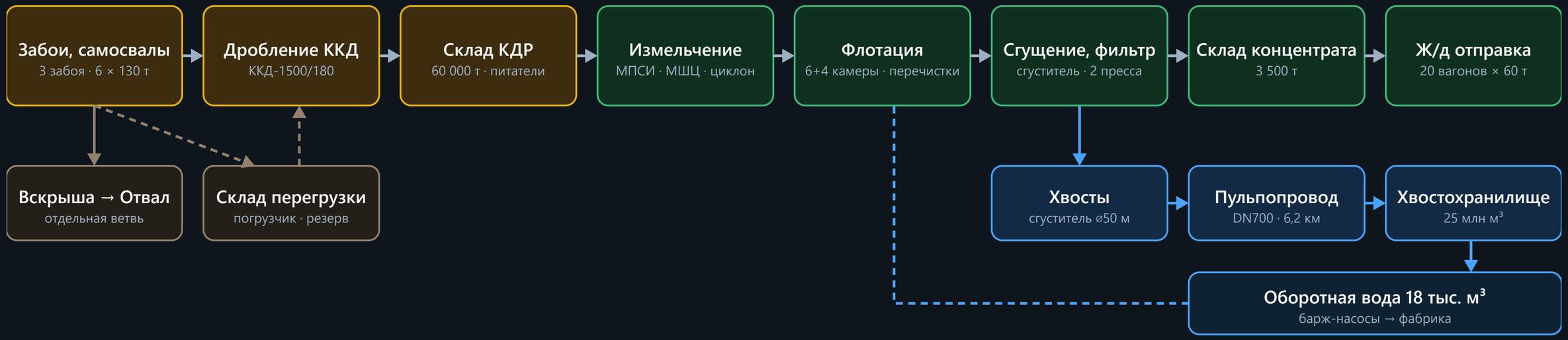
267
тестов
балансы массы, меди, воды и энергии, транспорт, ремонты

190 с
чистый запуск
make mine из клона, пустые тома, без ручных шагов

ЧТО МОДЕЛИРУЕТСЯ

Технологическая цепочка и всё, что её обеспечивает

Руда идёт напрямую на ККД или через перегрузочный склад, вскрыша — на отдельный отвал, хвосты — в хвостохранилище, вода возвращается в контур.



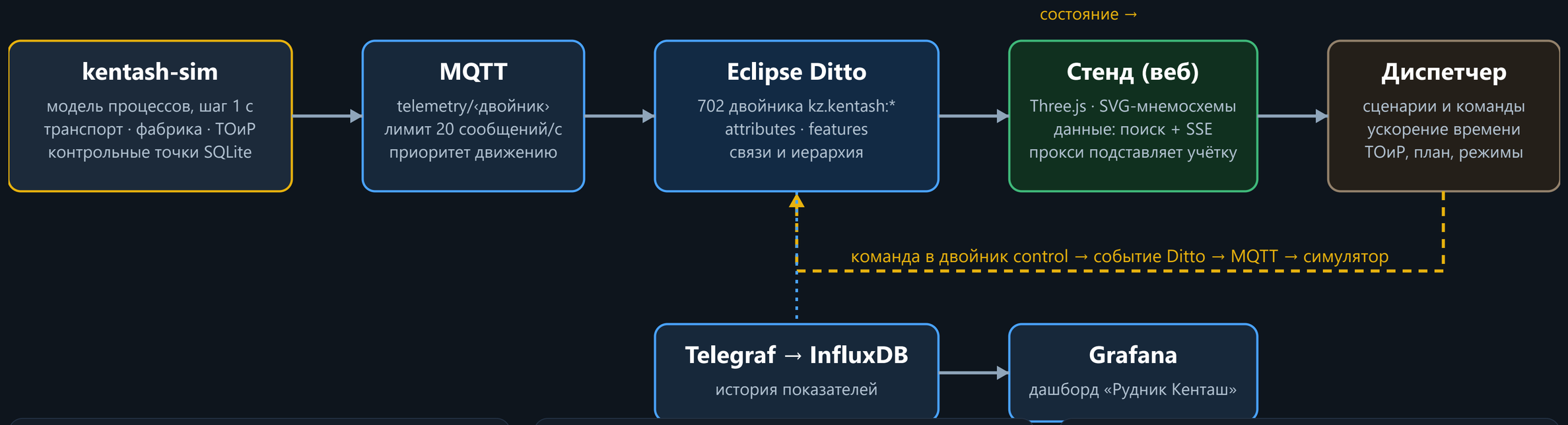
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА

Водоотлив	ГПП 110/6 кВ	АЗС и ГСМ	Мастерская	ТОиР	Персонал	Безопасность	Экономика
3 насоса · автоматика	2 трансформатора · N-1	2 × 30 м³ · бензовоз	3 поста · кран 20 т	468 активов · наряды	130 чел. · 2 смены · GPS	взрыв · борт · воздух	по отгрузке меди

ПЛАТФОРМА

Всё построено на OpenEgiz: данные идут через Ditto

Симулятор публикует состояние в MQTT, Ditto хранит двойники, Стенд читает их из платформы и отправляет команды обратно через двойник `control`.



Двойник

паспорт в `attributes`, состояние в `features`, иерархия и связи между объектами

Устойчивость

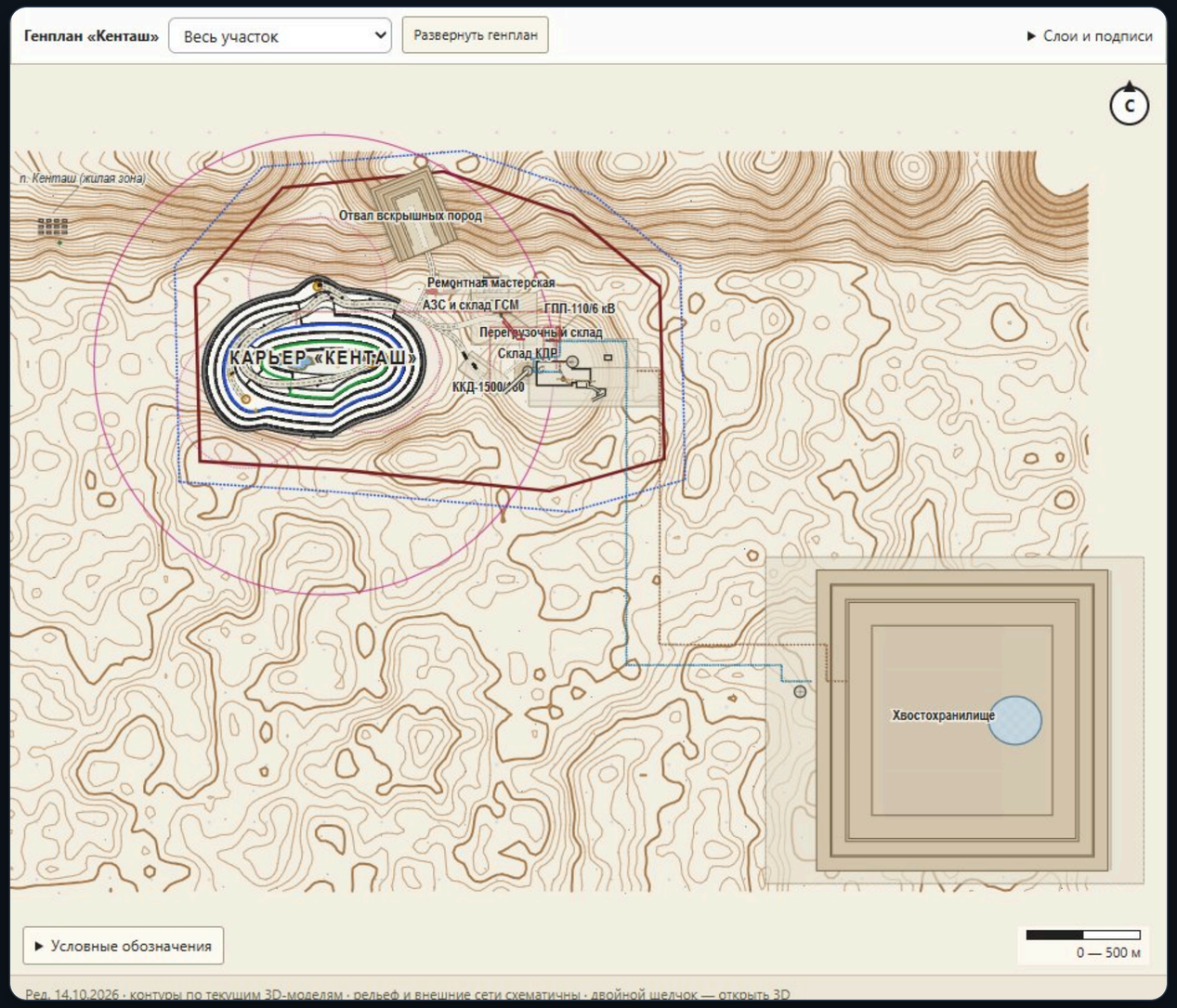
контрольные точки SQLite каждые 15 с, продолжение после перезапуска без проигрывания времени

Нагрузка

ограниченная очередь публикаций, приоритет движению; самый большой двойник 40 КБ при лимите 100 КБ

ПРОСТРАНСТВО РУДНИКА

Генплан: участки, сети и переходы в 3D



Что показывает

- контуры карьера и участков из текущих 3D-моделей
- рельеф, дороги, пульпопровод, ЛЭП
- движение техники и бригад
- двойной щелчок по участку открывает его 3D-сцену
- слои и подписи включаются

КАРЬЕР

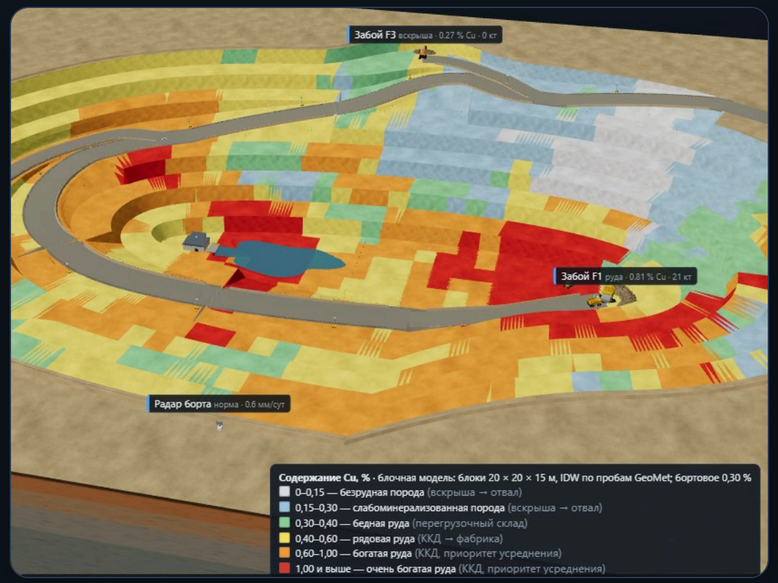
Добыча: геология, взрывы, самосвалы



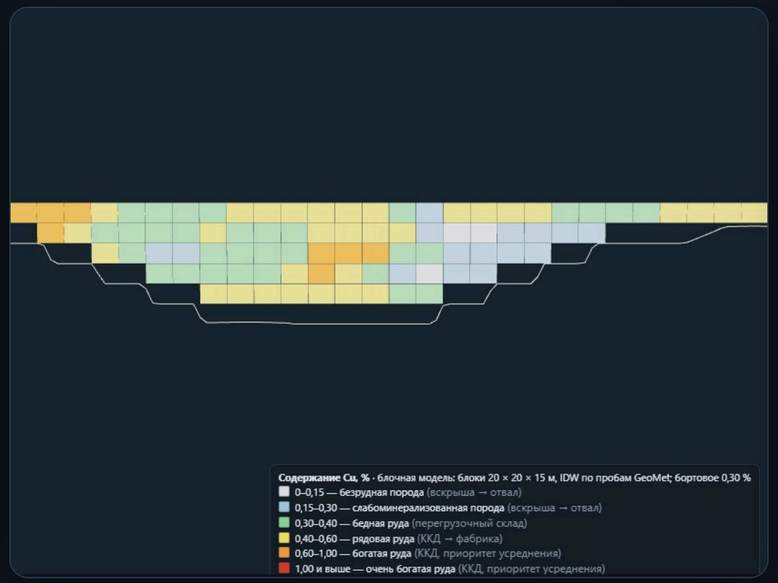
Что внутри

- уступы и врезанный съезд 9 %
- 3 забоя: руда F1, F2 и вскрыша F3
- блочная модель GeoMet: Cu, крепость, извлечение
- БВР: бурение по MWD, зарядка, вывод людей из 300 м, проветривание
- самосвалы 130 т с очередями и посты погрузки
- клик по самосвалу открывает панель водителя

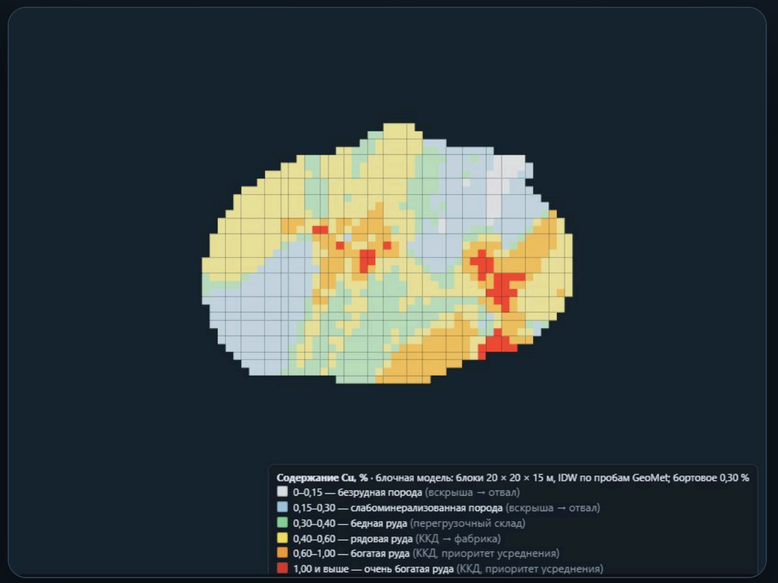
Геология: блочная модель, разрез и горизонт



3D-карьер: содержание Cu по уступам



Разрез X: блоки 20 × 20 × 15 м



Горизонт Cu: план уступа 0…−15 м

Блочная модель

- блоки 20 × 20 × 15 м, интерполяция IDW по пробам GeoMet
- Cu, крепость, извлечение; бортовое содержание 0,30 %

Куда идёт руда

- 0–0,30 % — вскрыша на отвал
- 0,30–0,40 % — перегрузочный склад
- от 0,40 % — ККД и фабрика, богатая — приоритет усреднения

Связь с моделью

- диспетчеризация тянет смесь к целевому содержанию
- взрыв задаёт крупность, окисленная руда снижает извлечение на 14 п. п.

ВЗРЫВЫ

Стоянка техники на время взрывных работ



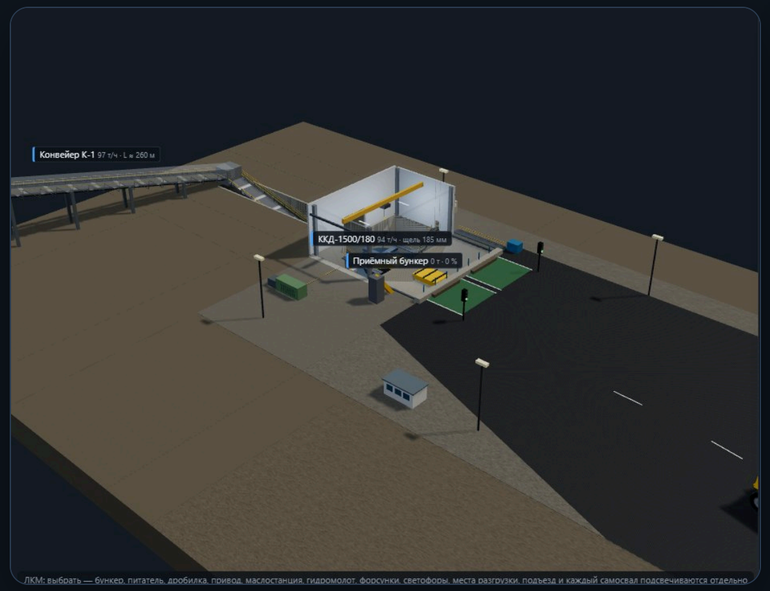
Стоянка у развязки J1: два ряда по три места, обвалование, указатель

Как это работает

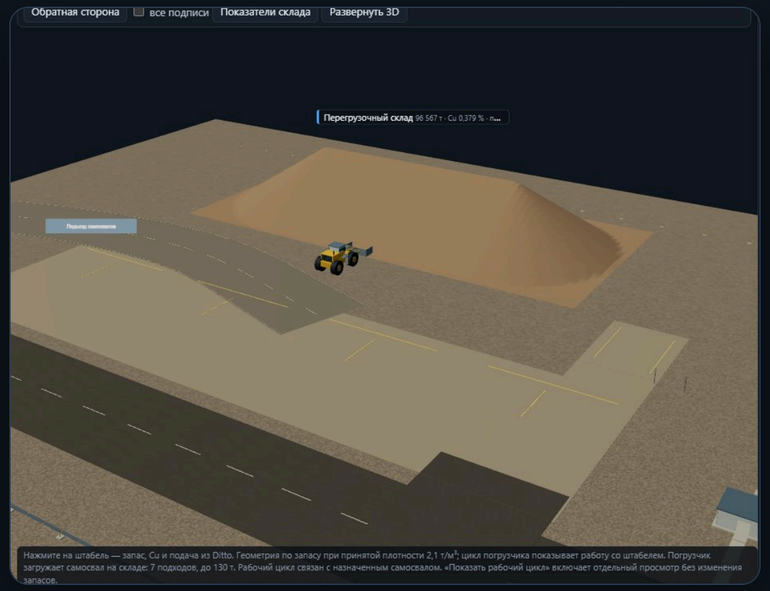
- перед взрывом самосвалы из зоны 300 м уходят на стоянку, а не к отвалу или ККД
- площадка не ближе 345 м к любому забою и целиком в границах 3D-карьера
- места занимаются по порядку прибытия, после проветривания машины возвращаются к работе
- если диспетчер не подтвердил снятие опасности, через 20 мин это делает горный мастер: рудник не встаёт из-за одного пропущенного клика

ДРОБЛЕНИЕ И СКЛАДЫ

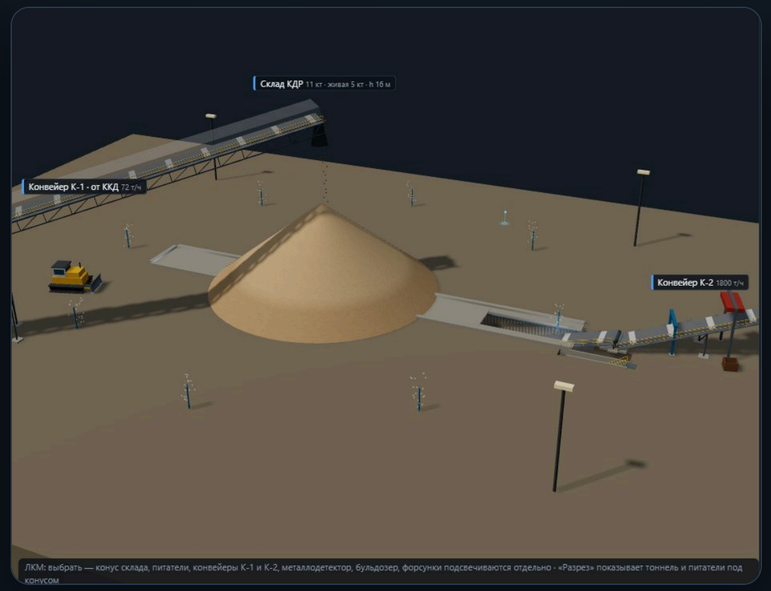
ККД, перегрузочный склад и склад КДР



Дробление: две ямы разгрузки, бункер, ККД



Перегрузочный склад: резервный путь руды



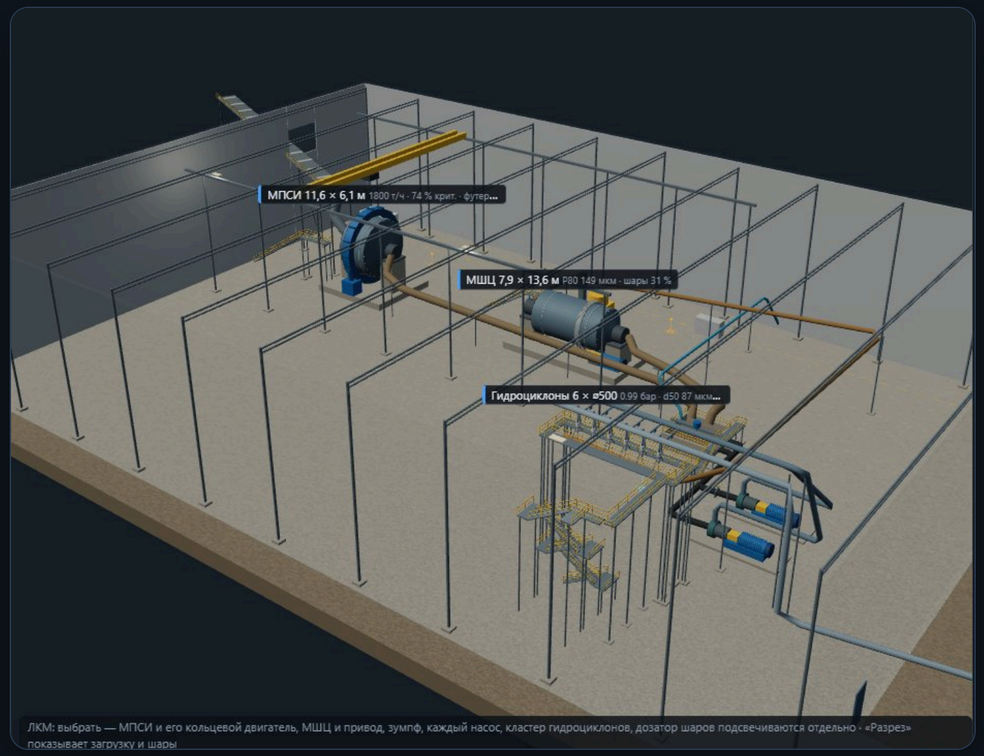
Склад КДР 60 000 т и подача

Самосвал разгружается задним ходом в свободное место, светофоры и гидромолот на негабарите; ККД останавливается защитами.

Руда со склада возвращается погрузчиком, когда запас перед ККД мал: так работает сценарий «закрыт съезд».

Живая и мёртвая части конуса, бульдозер, пылеподавление, металлодетектор; партии руды хранят Cu и крупность.

Помол и флотация: крупность, pH, воздух



Измельчение: МПСИ, МШЦ, кластер гидроциклонов, зумпф



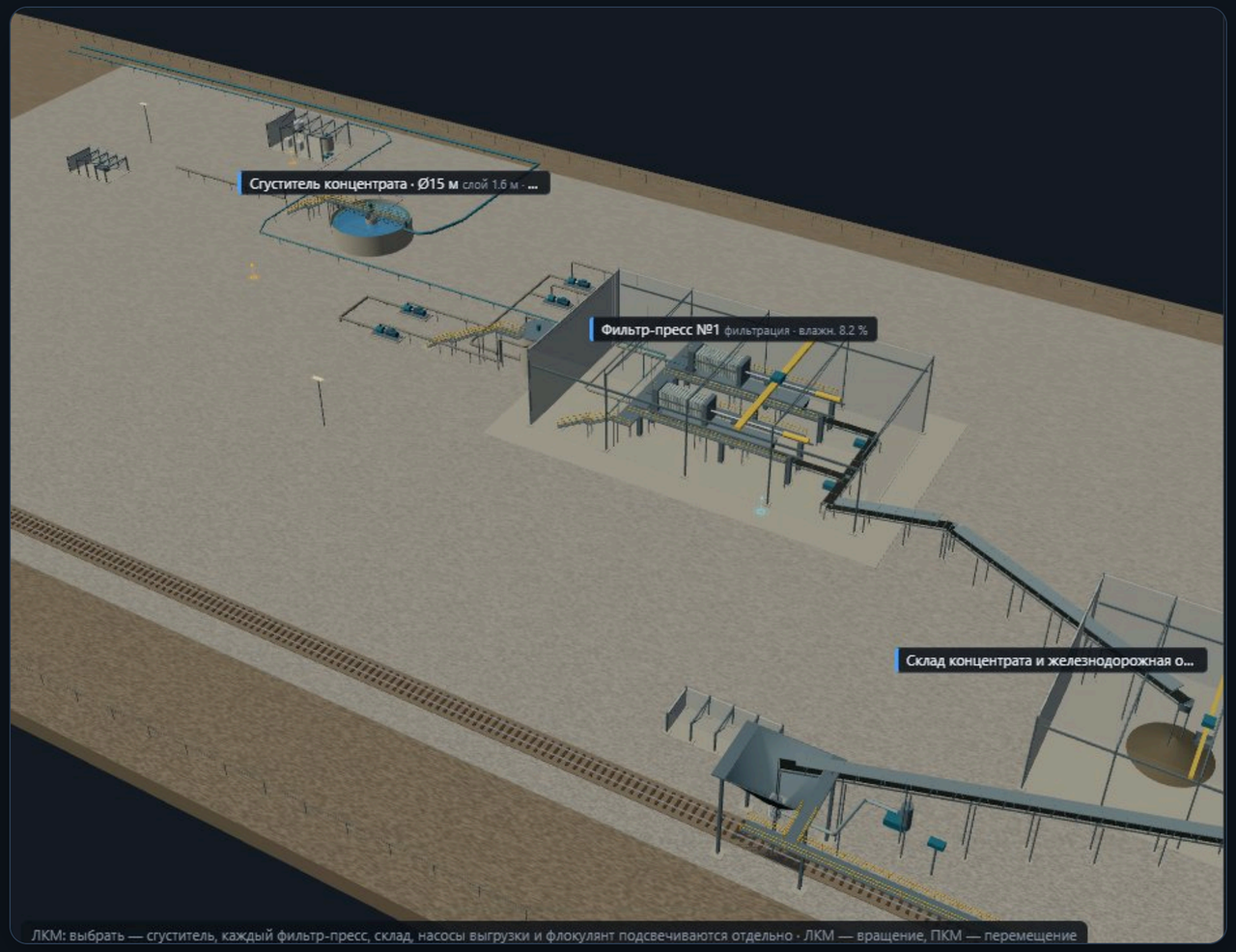
Флотация: камеры, реагенты, воздуходувки, XRF

Замкнутый цикл с циркулирующей нагрузкой, P80 по плотности и давлению, износ футеровки и шаров, перефутеровка нарядом ТОиР.

Основная (6 камер), контрольная (4) и три стадии перечистки, доизмельчение, две воздуходувки (одна в резерве), реагенты и онлайн-анализатор XRF.

КОНЦЕНТРАТ

Концентрат: погрузка только по анализу



Сгуститель ⌀15 м, два фильтр-пресса, склад и погрузка состава

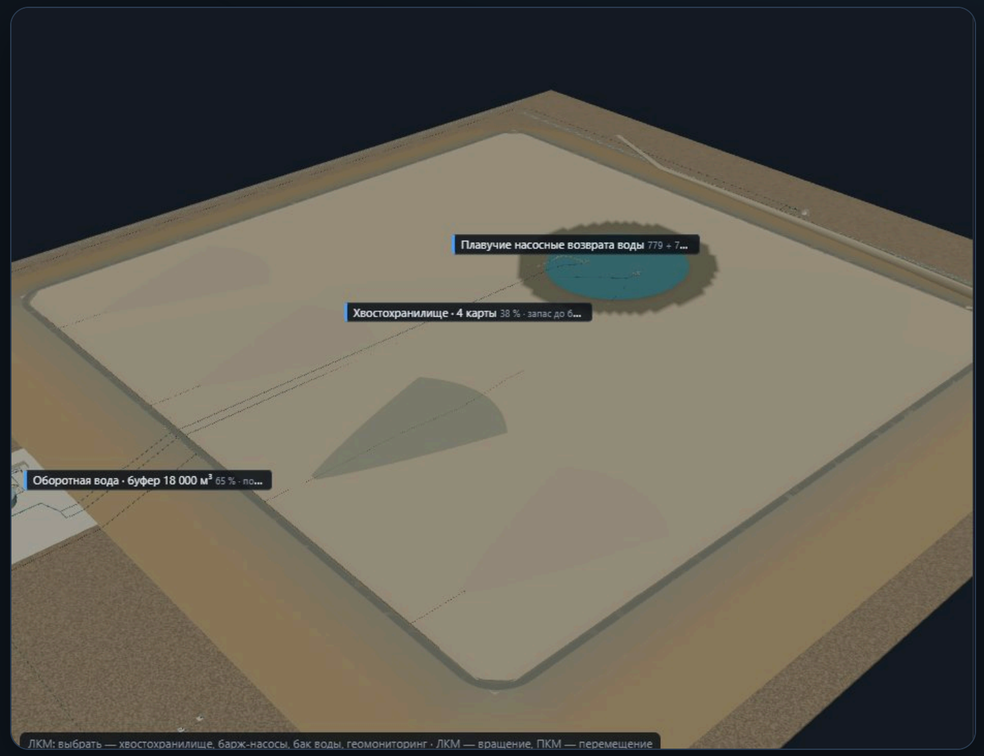
Цикл и отправка

- пресс: фильтрация, отжим, продувка, разгрузка
- склад 3 500 т, партии с Cu и влажностью
- состав 20 вагонов × 60 т, весы, пробоотбор
- погрузка блокируется по Cu ≥ 24 % и влажности ≤ 10 %
- паспорт отправления, выручка при отправлении

Хвосты возвращают воду и ограничивают питание



Сгуститель ⌀50 м, насосная, пульпопровод DN700



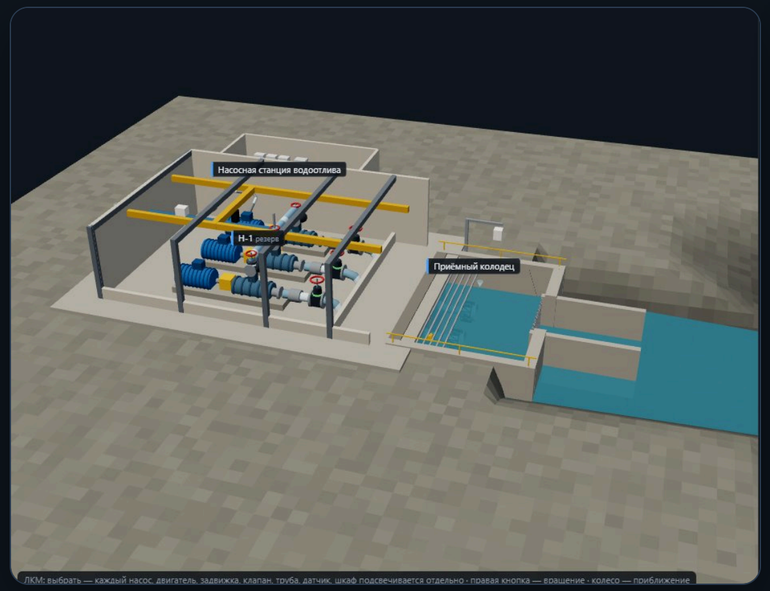
Хвостохранилище: карты намыва, пруд, дамба, барж-насосы

Бак станции 400 м³, два насоса с частотным приводом, манометры по трассе, промывка при скорости ниже критической, аварийный пруд; отказ насосов останавливает питание.

25 млн м³, четыре карты намыва, пьезометры и коэффициент устойчивости дамбы, оборотная вода 18 тыс. м³ и скважины.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Вода, энергия и топливо ограничивают производство



Водоотлив: зумпф, 3 насоса, автоматика

Ведущий/резервный насос, чередование, защиты; ливень поднимает уровень в зумпфе и ограничивает забой.



ГПП 110/6 кВ: две линии, N-1

Два трансформатора, секции, батареи конденсаторов; потеря ввода снимает электрических потребителей.



АЗС: очередь, колонки, бензовоз

Два резервуара по 30 м³, бензовоз прибывает, подключается, разгружается и уезжает; без топлива самосвалы встают.

РЕМОНТЫ И ЛЮДИ

Самосвал заезжает в ангар, бригада едет на пикапе

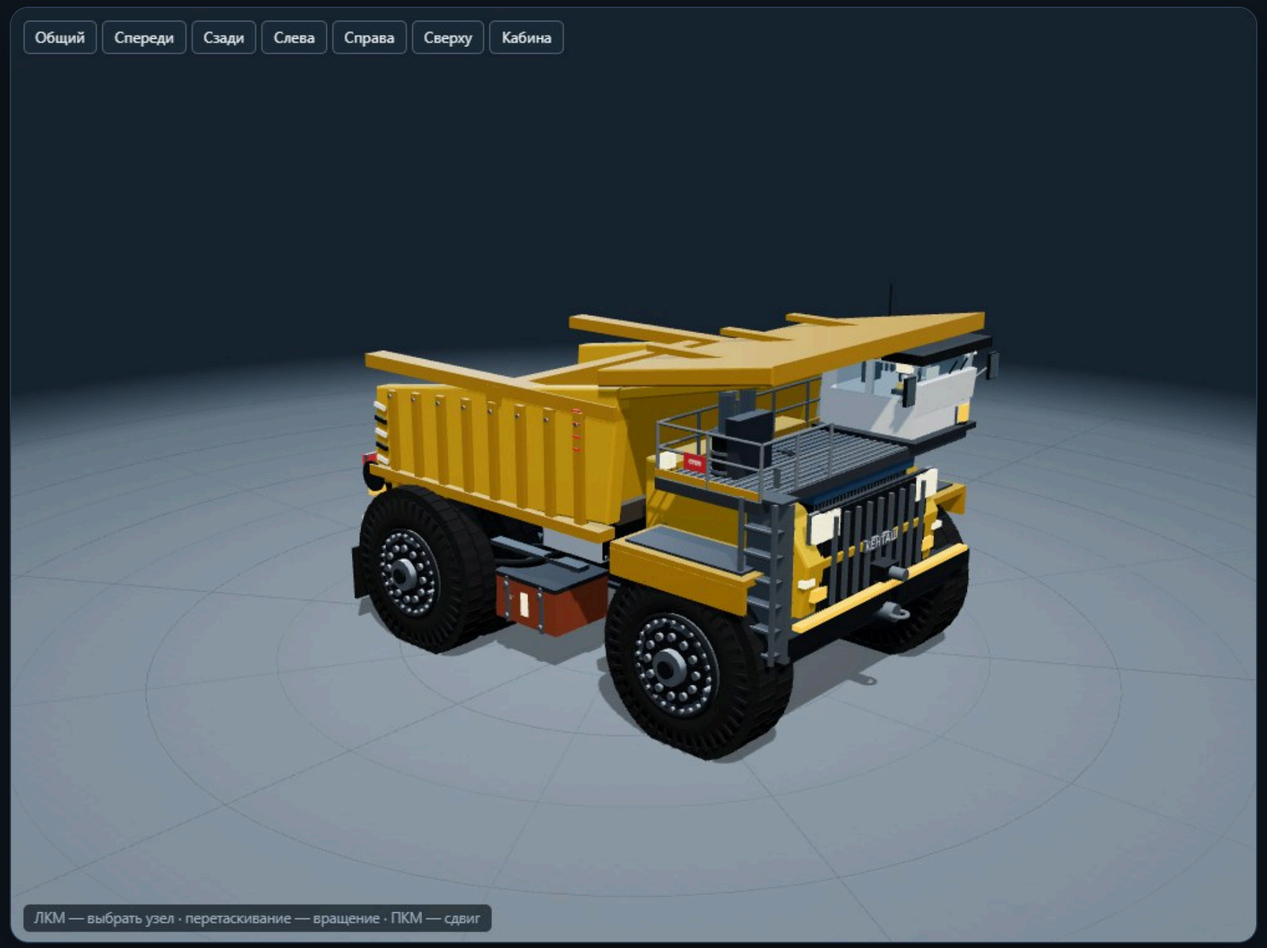


Мастерская: посты, кран 20 т, склад запчастей

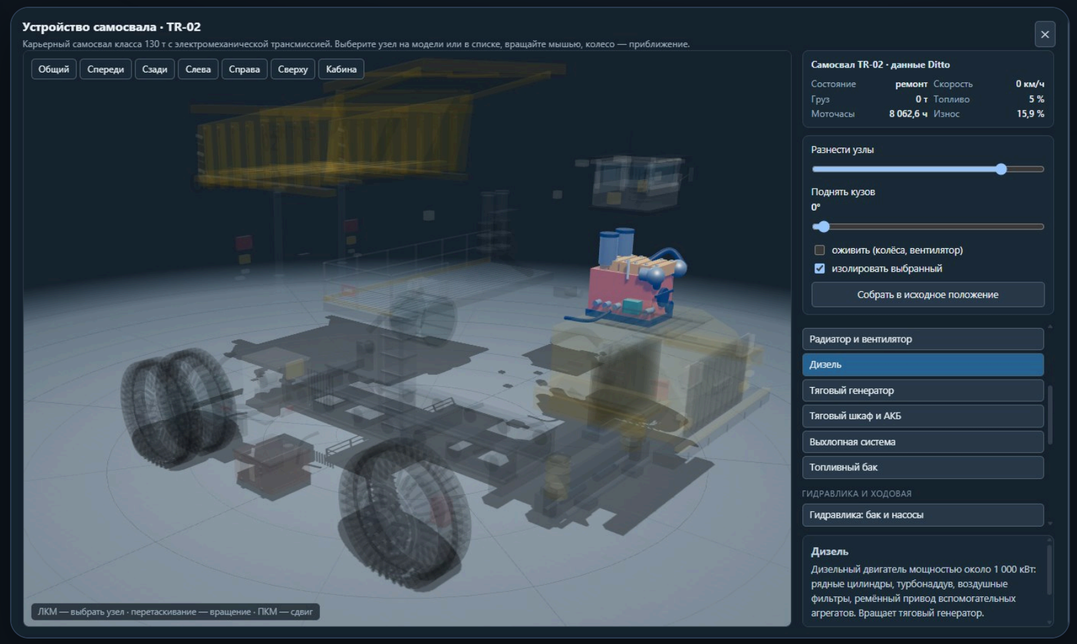
ТОиР и персонал

- наряд → допуск → бригада → материалы → работа → приёмка
- самосвал занимает пост и отмечается «в ремонте»
- бригады ездят на пикапах и паркуются на участке
- две смены 08:00/20:00, 130 человек, GPS-метки
- диагностика, запчасти, поставки, график ППР

Устройство самосвала 130 т: 19 узлов



Общий вид: рама, кабина под козырьком кузова, мотор-колёса

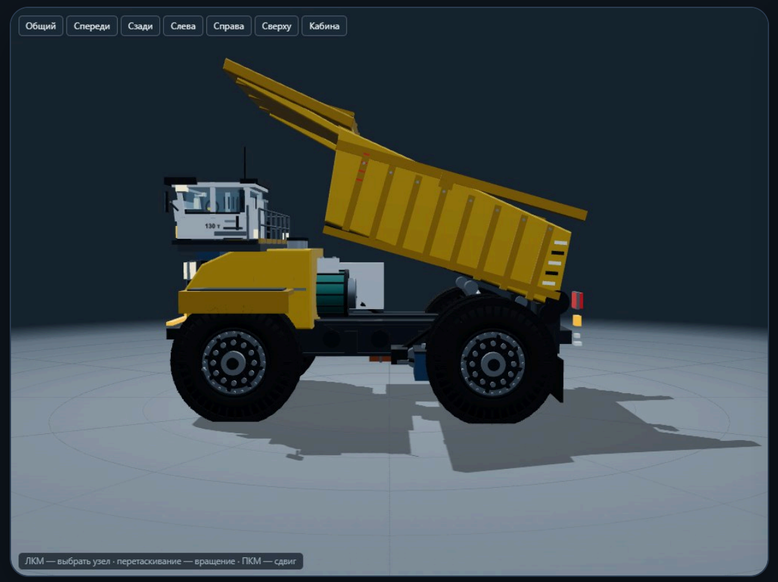


Разнесённый вид, выбранный узел «Дизель», остальное полупрозрачно; справа данные машины из Ditto

- рама, капот, радиатор, дизель, генератор, шкаф АКБ
- кабина, площадки, выхлоп, баки, гидравлика
- подвески, 6 колёс, кузов с гидроцилиндрами

УСТРОЙСТВО САМОСВАЛА

Подъём кузова, кабина и колёса



Кузов поднят на 50°, гидроцилиндры следуют за ним



Кабина под козырьком: стойки, стёкла, интерьер



Колесо: протектор, обод, шпильки, суппорт

Подъём кузова

Угол до 50°: кузов и козырёк проходят над кабиной и моторным отсеком без пересечений, цилиндры телескопические.

Кабина

Каркас с проёмами и стёклами, кресло, руль, панель, зеркала, маяк. Узлы можно разнести и посмотреть изнутри.

Колёса и подвеска

Шина 40.00R57 с грозозацепами, обод на 12 шпильках, у задних — мотор-колесо, у передних — тормозной диск.

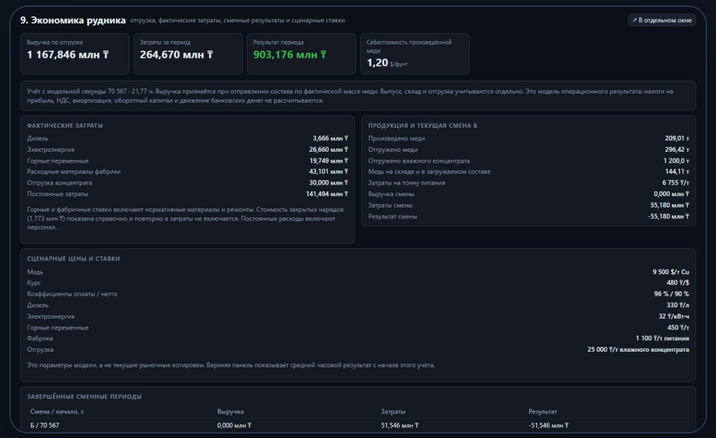
МОДУЛИ

Модули управления: план, экономика, безопасность

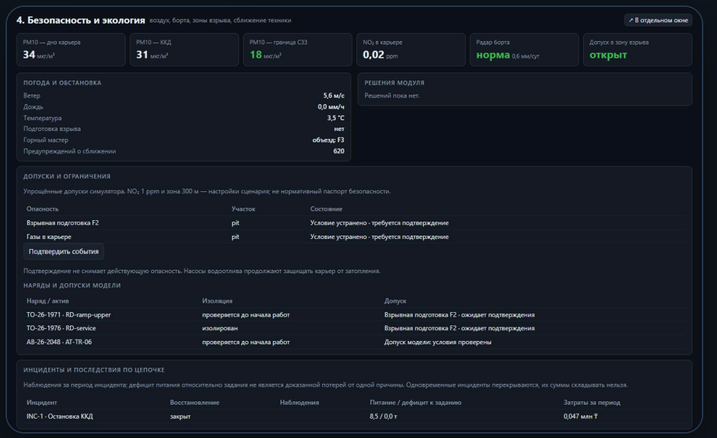
Остальные модули: транспорт и диспетчеризация, геология, БВР, энергетика, переработка, водоотлив, ГСМ, качество концентрата, персонал и смены, оборудование и паспорта, ТОиР, «Технологический процесс».



Производственный план на 12 часов: план/факт, ограничения



Экономика: выручка при отправлении, затраты по фактам



Безопасность и экология: допуски, инциденты, воздух

Задание на 12 часов влияет на питание фабрики и диспетчеризацию; есть новый план и история периодов.

Выручка признаётся при отправлении состава, затраты считаются по фактическим количествам топлива, энергии и материалов.

Взрыв, газы, борт и вода блокируют работу и ремонт; подтверждение не снимает действующую опасность.

ТОиР: от отказа до возврата в работу



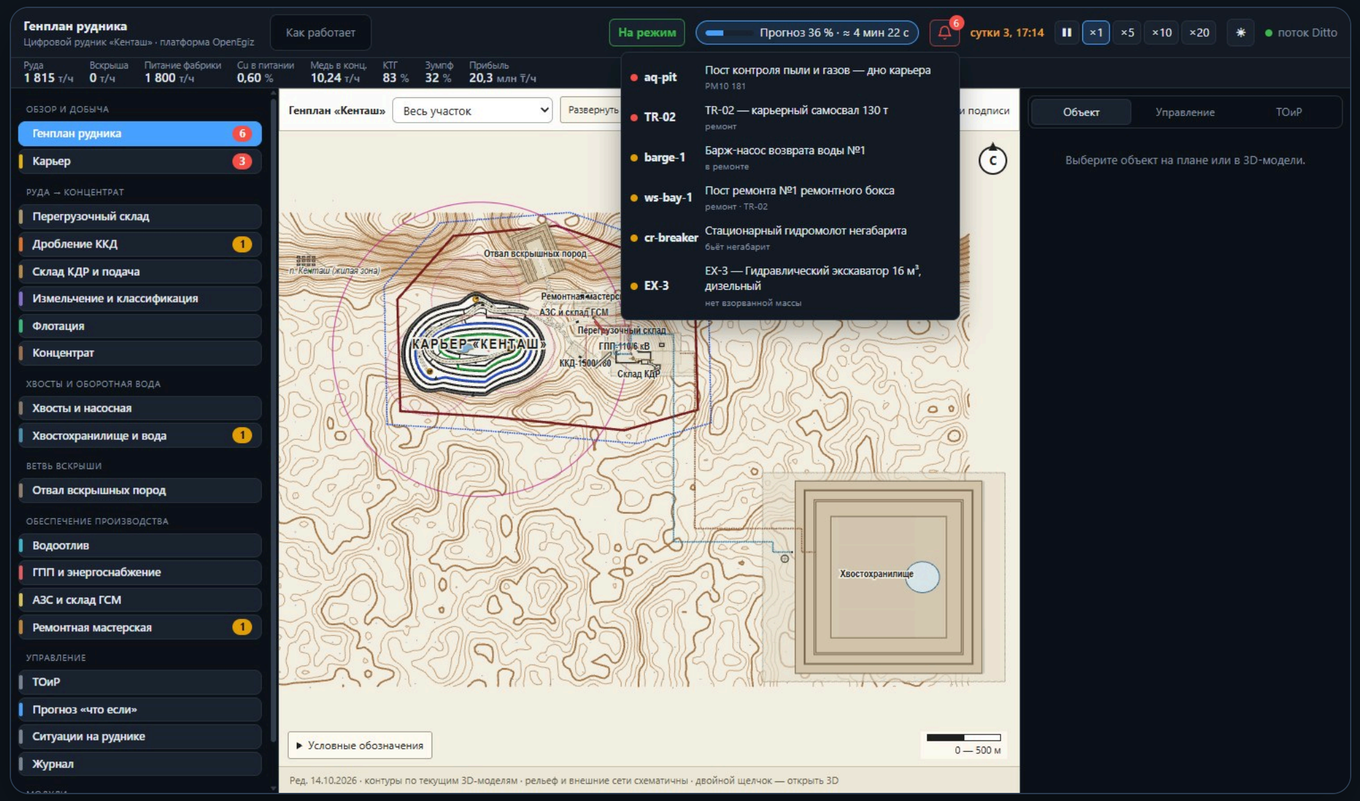
Сводка ТОиР: наряды, затраты, отказы по классам, активы под вниманием

Что умеет

- 468 активов с паспортами и узлами
- наряды ТО, ТР, КР, аварийные и по состоянию
- очередь по критичности и допуск по условиям безопасности
- ограниченные бригады, материалы и поставки
- график ППР и приёмка после работ
- история — демонстрационная, не реального предприятия

РАБОЧЕЕ МЕСТО

Рабочее место диспетчера



Левое меню по задачам, колокольчик тревог, «На режим», индикатор прогноза в шапке

Колокольчик

Тревоги и предупреждения списком; клик по строке выбирает объект на плане.

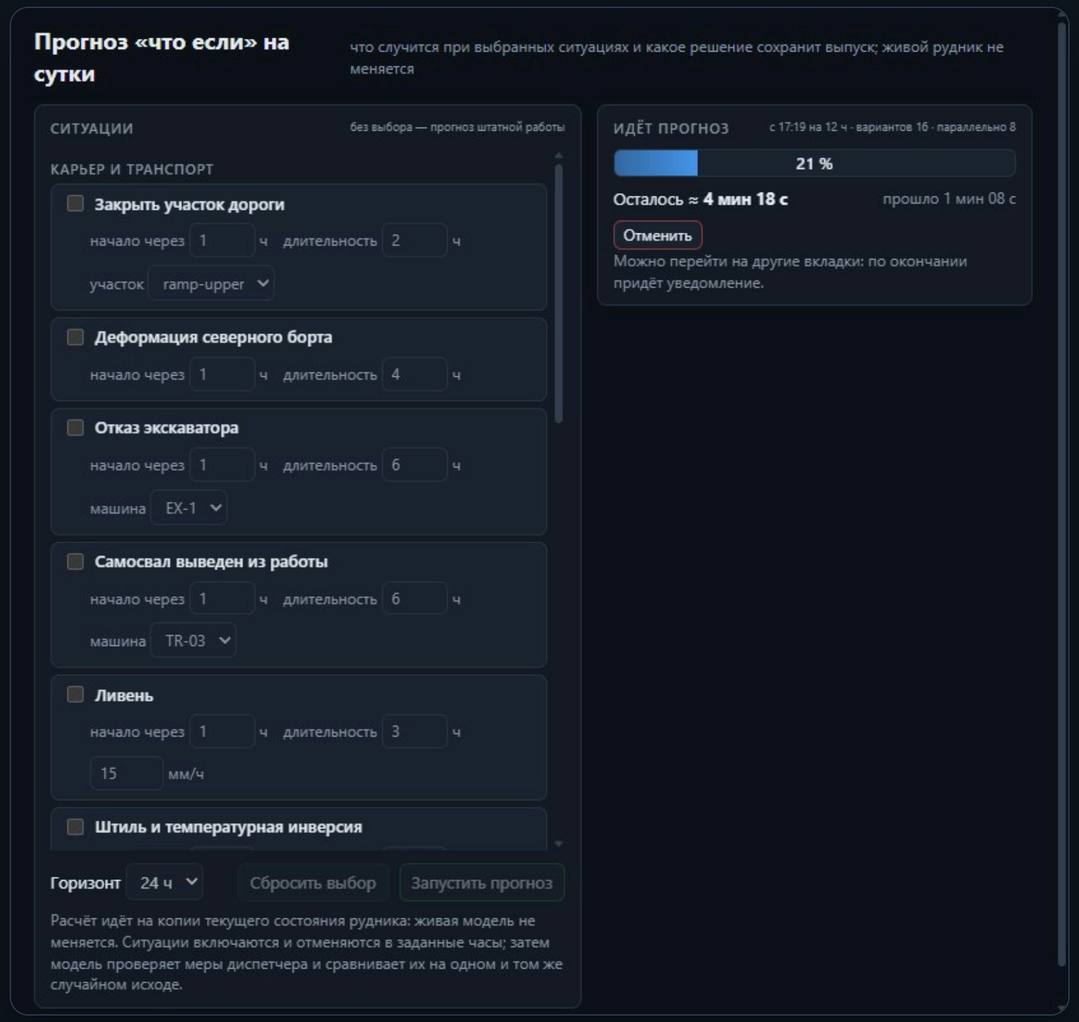
«На режим»

Отменяет ситуации, снимает неисправности, подтверждает допуски и запускает цепочку. Плановые ремонты сохраняются.

«Управление» и «Модули»

ТОиР, прогноз, ситуации и журнал — в одной группе, 14 модулей — в отдельном списке.

Прогноз «что если» на сутки: выбор и ход расчёта



Ситуации по объектам, горизонт 6 / 12 / 24 ч, прогресс-бар и оставшееся время

Как считается

- копия текущего состояния рудника; живая модель не меняется
- шаг 10 с, до 8 вариантов параллельно в отдельных процессах
- отказы случайны: штатные сутки и ситуации считаются на трёх исходах, меры — на двух

Что видит пользователь

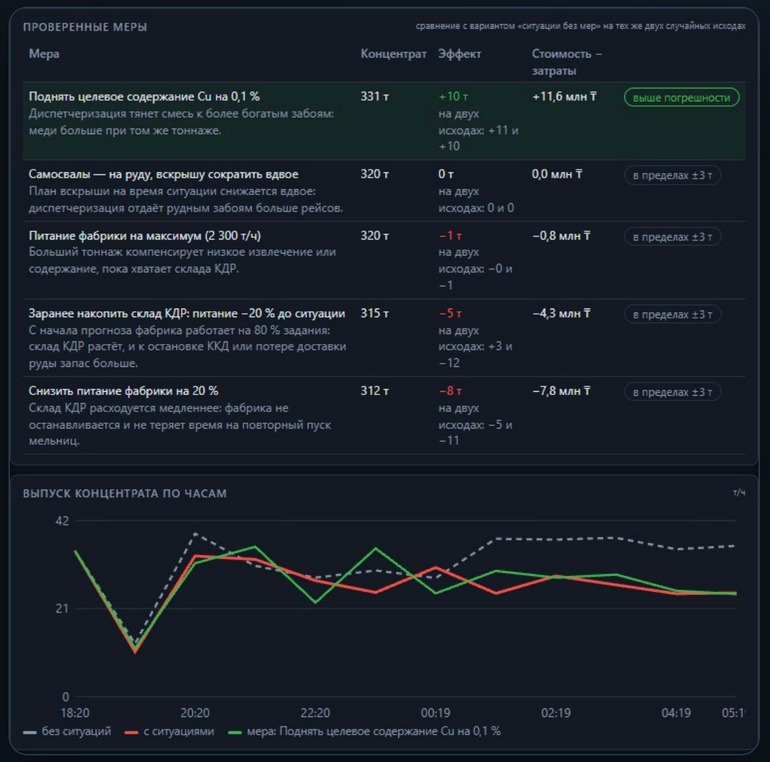
- прогресс-бар и «осталось ≈ 4 мин 18 с», в том числе в шапке на любой вкладке
- по окончании — уведомление, звук и запись в журнале
- расчёт можно отменить

ПРОГНОЗ «ЧТО ЕСЛИ»

Итог прогноза: потери, узкое место и мера



Концентрат за 12 ч с диапазоном, потеря против плана, рекомендация, узкое место



Проверенные меры и график выпуска по часам

Сравнение: «без ситуаций», «с ситуациями» и «ситуации + мера» по концентрату, меди, питанию, руде и стоимости меди за вычетом затрат.

Меры: снизить питание, накопить склад КДР заранее, питание на максимум, руда вместо вскрыши, бригады на аварийные работы.

Рекомендация только если выигрыш выше шума и повторяется на обоих исходах; иначе модель честно пишет, что мера не доказана.

15 ситуаций на руднике без изменения кода

«Ситуации на руднике» → строка → «Включить»: рудник меняется сейчас. Отмена убирает причину, но не лечит повреждения и не убирает накопленную воду. Последствия заранее — в «Прогнозе».

СИТУАЦИЯ	ЧТО ПРОИСХОДИТ
Отказ оборудования с ремонтом	актив недоступен → ограничение цепочки → наряд и бригада
Закрыть участок дороги	маршруты пересчитываются; при закрытии съезда ККД питается со склада
Отказ экскаватора	его очередь уходит на другие забои
Самосвал выведен из работы	парк и производительность снижаются
Остановка ККД	руда идёт на перегрузочный склад, фабрика на склад КДР
Обесточивание ГПП-110 кВ	стоят экскаваторы, бурение, водоотлив, ККД, фабрика
Отключение фидера карьера 6 кВ	стоят электрические экскаваторы, бурение и насосы
Ливень	мокрые дороги, приток в зумпф, пыль и борт

СИТУАЦИЯ	ЧТО ПРОИСХОДИТ
Отказ двух насосов водоотлива	резерв берёт нагрузку, уровень растёт, забой ограничивается
Некачественный взрыв	крупнее материал, хуже погрузка и дробление
Провести взрыв сейчас	зарядка, вывод людей, допуск, взрыв, проветривание
Штиль и инверсия	газы и пыль рассеиваются медленнее
Деформация северного борта	радар, уровни TARP, объезд или ожидание
Зона окисленной руды	извлечение меди падает на 14 п. п.
Срыв поставок топлива	склад убывает, самосвалы встают

Один и тот же запуск: с воздействием и без

Обесточивание ГПП-110 кВ

питание фабрики, т/ч · серая линия — без воздействия

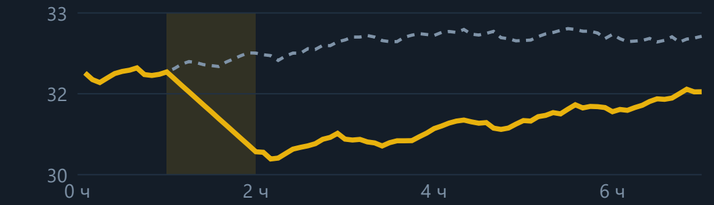


концентрата за 7 ч: **183 т** против 249 т

−66 т (26.4 %)

Остановка ККД на 1 ч

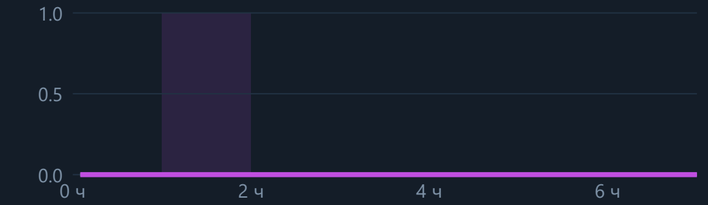
запас склада КДР, тыс. т · серая линия — без воздействия · питание фабрики не просело (мин. 1800 т/ч)



концентрата за 7 ч: **248 т** против 249 т **−1 т (0.4 %)**

Закрыт съезд карьера на 1 ч

добыча руды, т/ч · серая линия — без воздействия · стоит самосвалов: до 5 из 6



концентрата за 7 ч: **247 т** против 249 т **−2 т (0.9 %)**

Зона окисленной руды на 2 ч

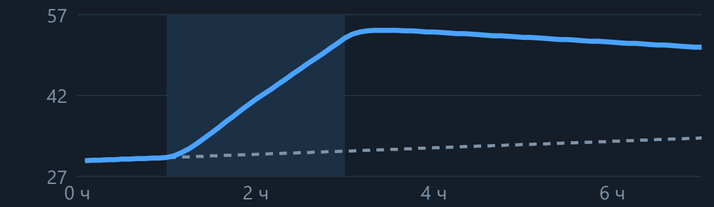
извлечение меди, % · серая линия — без воздействия



концентрата за 7 ч: **239 т** против 249 т **−10 т (3.9 %)**

Ливень + отказ насосов на 2 ч

уровень в зумпфе, % · серая линия — без воздействия · пик 54 % против 34 %



концентрата за 7 ч: **249 т** против 249 т **≈ 0 т (0.2 %)**

Что это показывает

- склад КДР 60 000 т и запасы в аппаратах гасят короткие остановки ККД и съезда
- потеря питания останавливает всё и восстанавливается последовательным пуском
- качество руды меняет выпуск при том же тоннаже

ДОСТОВЕРНОСТЬ

Балансы сходятся, а найденные дефекты исправлены

Что проверяется

- **масса** и **медь** по всей цепочке: карьер → ККД → склад → фабрика → концентрат и хвосты
- вода и электроэнергия; запасы в аппаратах учитываются
- транспорт: без столкновений, скорости на съезде реалистичны (груженый вверх ≈ 18 км/ч)
- ремонты, допуски, смены, сценарии, контрольные точки сохранения

Найдено и исправлено при проверке

- сценарий «Провести взрыв сейчас» мог зависнуть: бригада упиралась в самосвал
- модель замедлялась со временем (рост списка партий руды): 4,5 → 44 шага/с
- двойник мог превысить предел Ditto 100 КБ и помешать старту
- на пустом томе проверка здоровья роняла запуск
- после взрыва без подтверждения диспетчера ремонт дороги не начинался, топливо кончалось, фабрика вставала
- прогноз с шагом 10 с терял добычу, если время снимка не кратно шагу

267
тестов

44
шага/с, не падает

40 КБ
макс. двойник (лимит 100)

190 с
чистый старт

ДАННЫЕ

Открытые наборы и честные границы модели

НАБОР	ИСПОЛЬЗОВАНИЕ	ЛИЦЕНЗИЯ
GeoMet	Cu, измельчаемость, извлечение (блочная модель)	CC BY 4.0
El Aljibe	крупность после взрыва	CC BY 4.0
MWD	скорость бурения	CC BY 4.0
Энергопотребление ГОК	форма суточной нагрузки	CC BY-SA 4.0
OpenMines	правдоподобие транспортных параметров	MIT

Что не заявляется

- объект вымышленный, не копия месторождения
- приведённые модели аппаратов, без инженерного расчёта конструкции
- нет расчёта коротких замыканий и геотехники дамбы
- анализы концентрата расчётные
- модель не подключена к реальной телеметрии

КАК УВИДЕТЬ

Три команды и маршрут демонстрации

```
sudo apt-get install -y make curl git
git clone …/team-061 && cd team-061
make mine
```

Стенд: **http://localhost:8200**
Grafana: http://localhost:3000
Подробности и проверки: README.md и SUBMISSION.md в репозитории.

Маршрут за 5 минут

- **Генплан** → **Карьер**: клик по самосвалу
- **Производственный план**: план и факт
- **Ситуации на руднике** → Обесточивание ГПП-110 кВ → «Включить», ×20; затем «На режим»
- **Прогноз «что если»** → ситуации → «Запустить прогноз»
- в «Ремонтная мастерская» → кнопка «Устройство самосвала»
- **ТОиР** и **Качество концентрата**